

Conceptos Básicos de Amplificadores

CONTENIDOS

- Conceptos básicos de amplificación
- Topologías básicas de amplificadores electrónicos.
- Carga de amplificadores electrónicos.
- Modelos con resistencias de entrada y salida.

LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS

Un sistema electrónico es un arreglo de dispositivos electrónicos con la función de procesar señales electrónicas



El procesamiento de señales electrónicas consiste en **amplificar** (amplificadores, osciladores), **moldear** (filtros, moduladores, rectificadores) y **combinar** (operaciones aritméticas y lógicas) señales electrónicas.

Las señales electrónicas de entrada/salida son variables eléctricas (tensiones o corrientes) que representan variables físicas.



Transductores: dispositivos que actúan como interfase entre el sistema electrónico y su entorno.

Sensores: transforman una variable física en una señal electrónica (antenas, termocuplas, celdas fotovoltaicas, piezoeléctricos, micrófonos, caudalímetros, tacómetros).

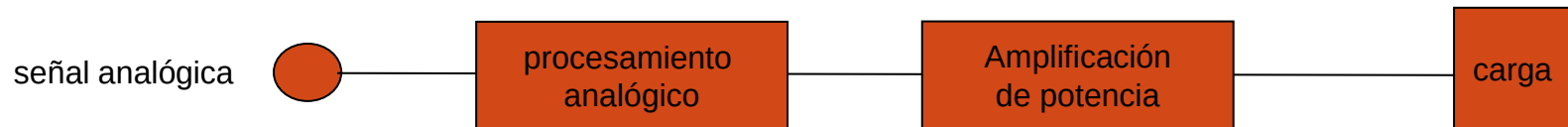
Actuadores: transforman una señal electrónica en una acción (antenas, resistencias calentadoras, LEDs, solenoides, parlantes, galvanómetros, motores).

LA ELECTRÓNICA ANALÓGICA vs DIGITAL

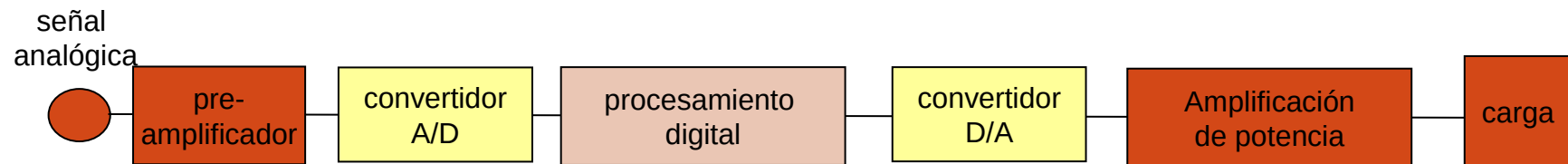
El procesamiento de las señales se puede hacer en forma analógica o digital, habiendo ventajas y desventajas para cada una de ellas.

El perfeccionamiento de las técnicas de integración permite en muchos casos utilizar con ventajas, las técnicas digitales. Sin embargo, la conversión A/D y D/A introduce errores de cuantización, disipa potencia y tiene un costo que puede ser importante.

Sistema analógico



Sistema digital / analógico



CONCEPTOS BÁSICOS DE AMPLIFICACIÓN

Entre el procesamiento electrónico destaca la amplificación.

Un amplificador es un circuito electrónico de dos puertos (cuadripolo) en el cual una magnitud eléctrica de salida (tensión o corriente) está en proporción con una magnitud eléctrica de entrada (tensión o corriente).

Un amplificador se dice lineal cuando existe una proporcionalidad constante entre las magnitudes eléctricas, independientemente de sus amplitudes.

A la constante de proporcionalidad del amplificador lineal se la llama ganancia.

La ganancia de un amplificador lineal “teórico” no depende de la frecuencia. Sin embargo, los amplificadores, expreso o no, actúan también como filtro en algún rango de frecuencias.

Nos restringiremos al estudio de amplificadores básicos sin dependencia de la frecuencia.



LOS AMPLIFICADORES ELECTRÓNICOS: TOPOLOGÍAS



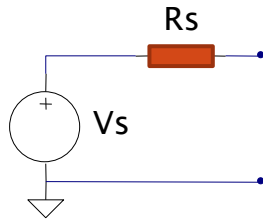
Según el tipo de señal de fuente (tensión o corriente) y el tipo de señal de carga (tensión o corriente), se definen 4 tipos de amplificadores:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{amplificador de tensión: } a_v = \frac{v_o}{v_i} \text{ [V/V]} \\ \text{amplificador de corriente: } a_i = \frac{i_o}{i_i} \text{ [A/A]} \\ \text{amplificador de transimpedancia: } a_z = \frac{v_o}{i_i} \text{ [V/A]} \\ \text{amplificador de transadmitancia: } a_y = \frac{i_o}{v_i} \text{ [A/V]} \end{array} \right.$$

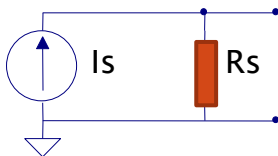
LOS AMPLIFICADORES ELECTRÓNICOS: TOPOLOGÍAS



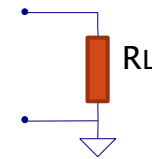
Modelo Thevenin de fuente:



Modelo Norton de fuente:



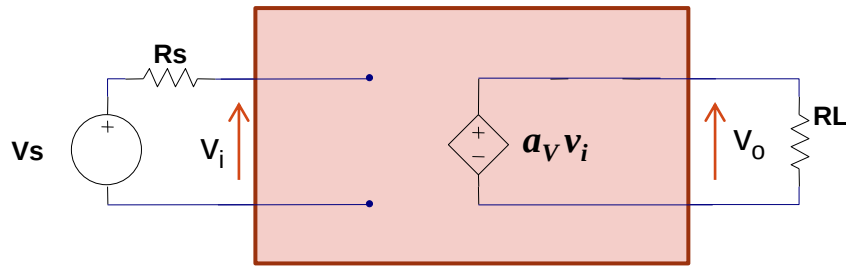
Modelo de carga pasiva:



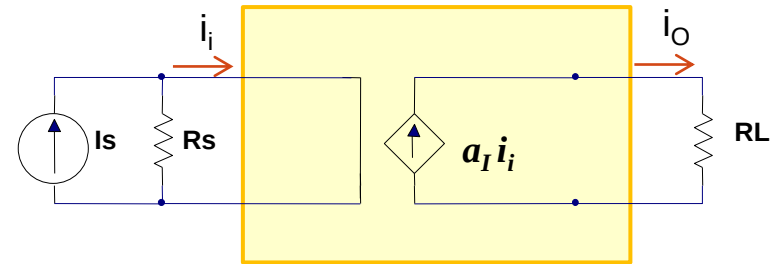
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{amplificador de tensión: } a_v = \frac{v_o}{v_i} \text{ [V/V]} \\ \text{amplificador de corriente: } a_i = \frac{i_o}{i_i} \text{ [A/A]} \end{array} \right.$$

LOS AMPLIFICADORES ELECTRÓNICOS: TOPOLOGÍAS

El amplificador de tensión ideal



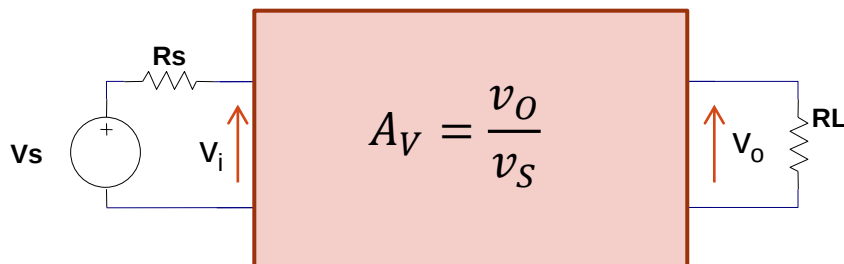
El amplificador de corriente ideal



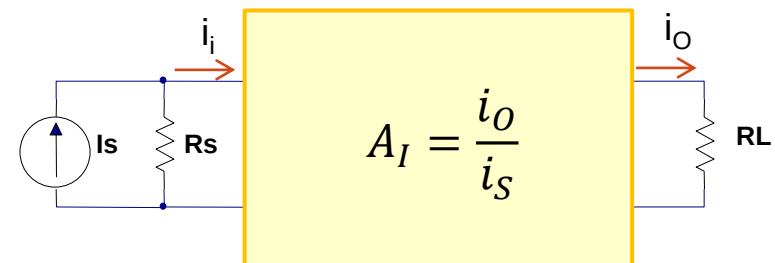
Idealmente, los amplificadores pueden ser representados como simples generadores de tensión/corriente controlados por la tensión/corriente de entrada

En la realidad, la ganancia de los amplificadores depende de las impedancias de carga a la entrada (R_s) y a la salida (R_L). A esto se llama efecto de carga.

El amplificador de tensión real



El amplificador de corriente real

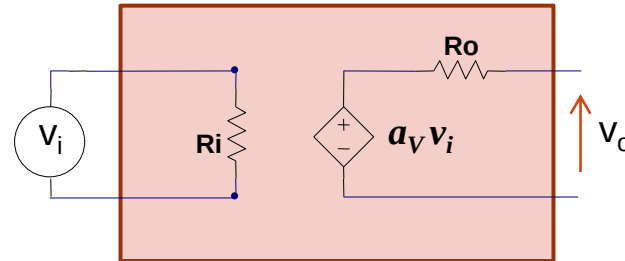


LOS AMPLIFICADORES ELECTRÓNICOS: MODELOS

El amplificador de tensión real

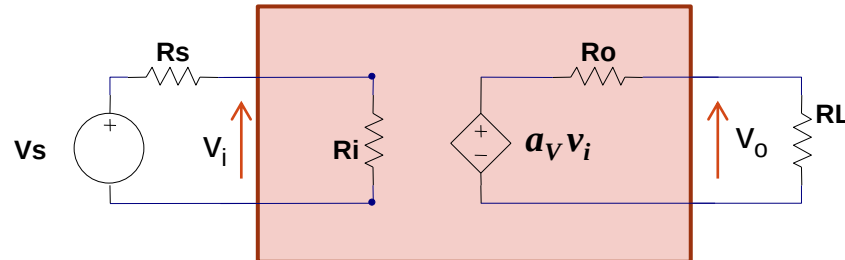
El amplificador de tensión sin carga

$$\frac{v_o}{v_i} = a_V$$



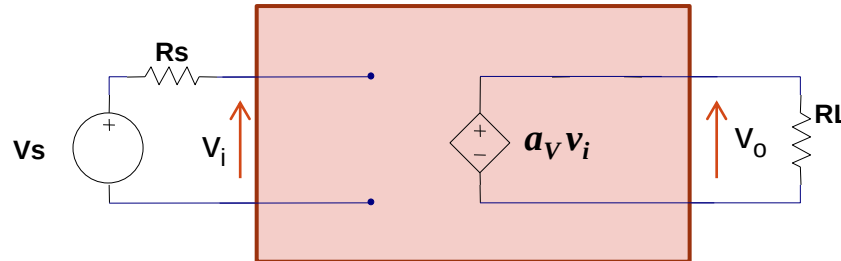
El amplificador de tensión cargado

$$A_V = \frac{v_o}{v_s} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \times a_V \times \frac{R_L}{R_o + R_L}$$



El amplificador de tensión ideal

$$\left. \begin{array}{l} R_i = \infty \\ R_o = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow A_V = \frac{v_o}{v_s} = a_V$$

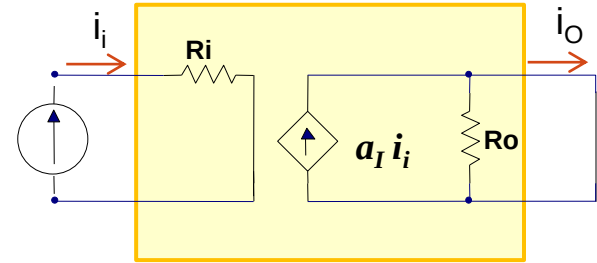


LOS AMPLIFICADORES ELECTRÓNICOS: MODELOS

El amplificador de corriente real

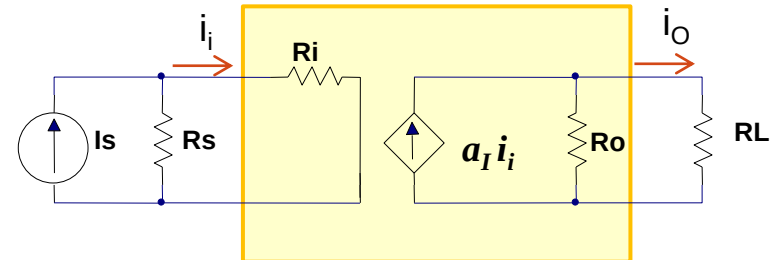
El amplificador de corriente sin carga

$$\frac{i_o}{i_i} = a_I$$



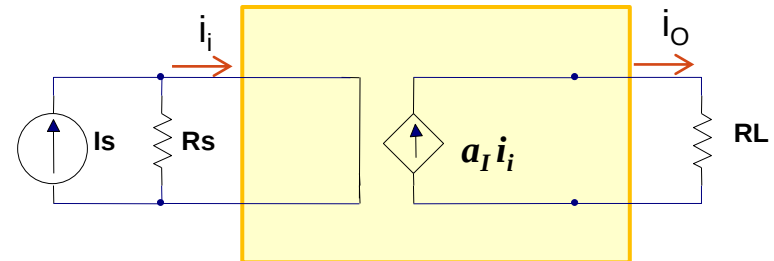
El amplificador de corriente cargado

$$A_I = \frac{i_o}{i_s} = \frac{R_S}{R_S + R_i} \times a_I \times \frac{R_o}{R_o + R_L}$$



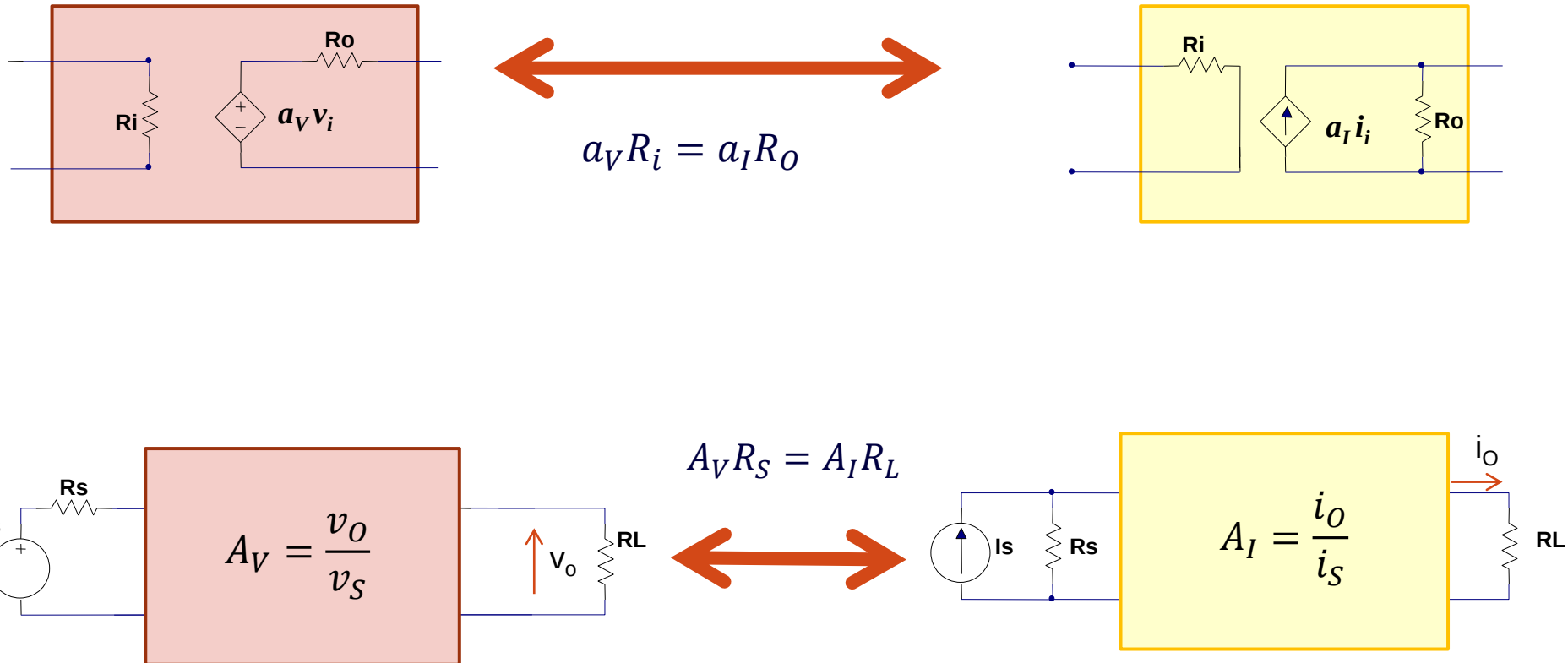
El amplificador de corriente ideal

$$\left. \begin{array}{l} R_i = 0 \\ R_o = \infty \end{array} \right\} \Rightarrow A_I = \frac{i_o}{i_s} = a_I$$



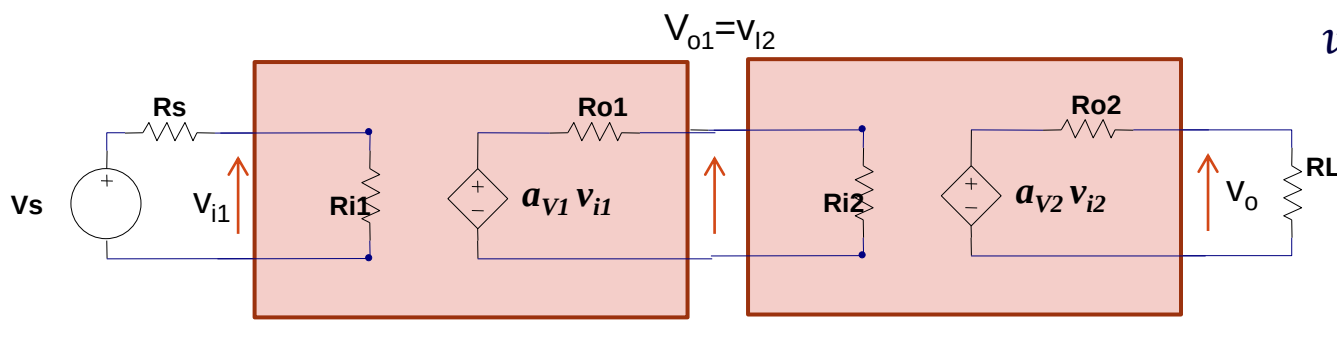
LOS AMPLIFICADORES ELECTRÓNICOS: EQUIVALENCIA ENTRE TOPOLOGÍAS

Mediante ley de Ohm (en el **circuito de salida**) y equivalente Norton/Thevenin del **circuito de entrada**, puede pasarse de una topología de amplificador REAL a otra:



AMPLIFICADORES MULTITETAPA

Amplificador de tensión multitetapa:



$$v_{i2} = \frac{R_{i2}}{R_{o1} + R_{i2}} \times (a_{V1} v_{i1})$$

División de
tensión entre
etapas

$$A_V = \frac{v_o}{v_s} = \frac{R_{i1}}{R_s + R_{i1}} \times a_{V1} \times \frac{R_{i2}}{R_{o1} + R_{i2}} \times a_{V2} \times \frac{R_L}{R_{o2} + R_L}$$

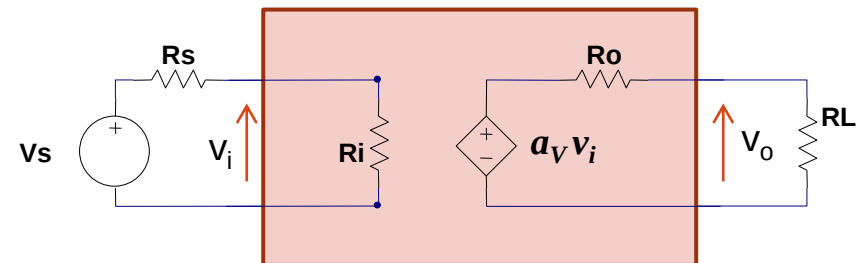
$$A_V = \frac{v_o}{v_s} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \times a_V \times \frac{R_L}{R_o + R_L}$$

$$a_V = a_{V1} \times \frac{R_{i2}}{R_{o1} + R_{i2}} \times a_{V2}$$

$$R_i = R_{i1}$$

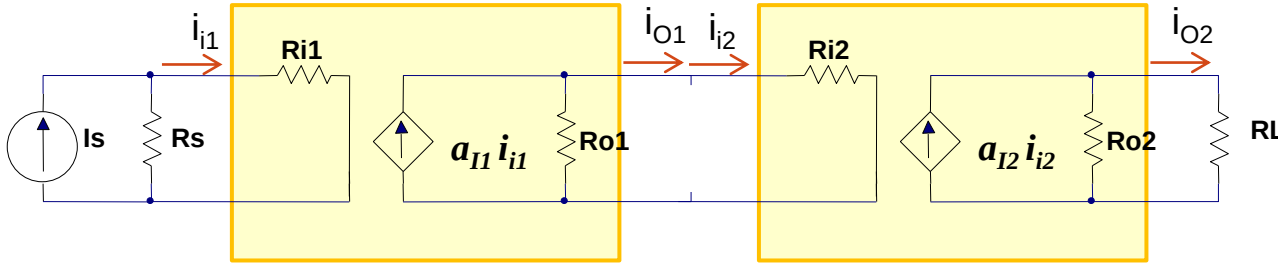
$$R_o = R_{o2}$$

Puedo considerar que A2
carga a A1 o viceversa
($R_{L1} = R_{i2}$ o $R_{S2} = R_{o1}$)



AMPLIFICADORES MULTITETAPA

Amplificador de corriente multitapa:



$$i_{i2} = \frac{R_{O1}}{R_{O1} + R_{i2}} \times (a_{I1} i_{i1})$$

División de corriente entre etapas

Puedo considerar que A2 carga a A1 o viceversa

$$A_I = \frac{i_o}{i_s} = \frac{R_S}{R_S + R_{i1}} \times a_{I1} \times \frac{R_{O1}}{R_{O1} + R_{i2}} \times a_{I2} \times \frac{R_{O2}}{R_{O2} + R_L}$$

$$A_I = \frac{i_o}{i_s} = \frac{R_S}{R_S + R_i} \times a_I \times \frac{R_o}{R_o + R_L}$$

$$a_I = a_{I1} \times \frac{R_{O1}}{R_{O1} + R_{i2}} \times a_{I2}$$

$$R_i = R_{i1}$$

$$R_o = R_{o2}$$

$$(R_{L1} = R_{i2} \text{ o } R_{S2} = R_{o1})$$

